

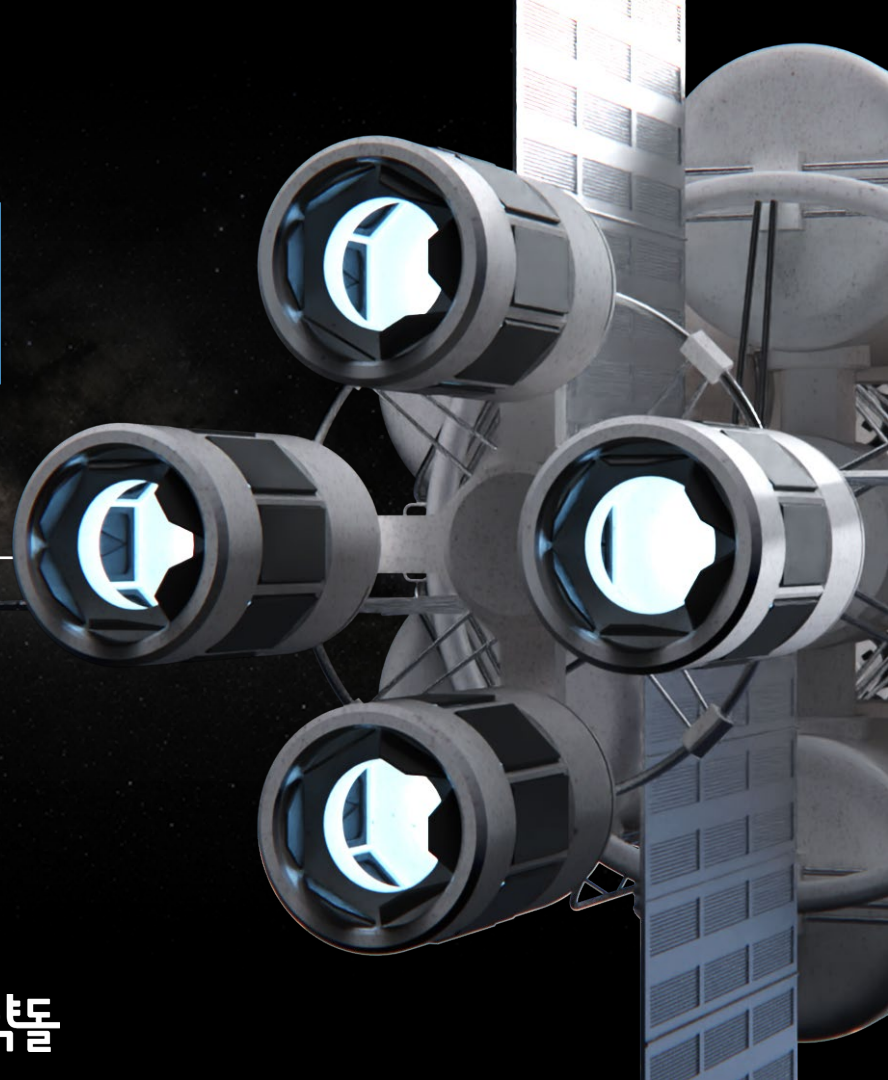
외우주 항행을 위한 핵융합 추진 시스템

Team.1 [Galaxy Intellexi]

곽도영 | 전체훈 | 박찬우 | 심규민 | 김호진

멘토 : 양동욱

우주의 조약돌



목차

01

연구 동기

03

연구 목표

04

추진 엔진 선정

추진 시스템 비교 및 선정

엔진 스펙 선정

엔진 스펙 계산

05

필요 연료량 추정

항행 시나리오

연료 요구 질량 계산과정

연료 탱크 크기 및 질량 계산 과정

계산결과

02

문제 정의

06

Redundancy(중복 안정성) 확보 방안

최소 연료 요구 질량

추진시스템 질량과 부피

07

역추진 노즐 메커니즘

접이식 역추진 노즐 가속단계

접이식 방열기 감속 단계

08

추진시스템 종합

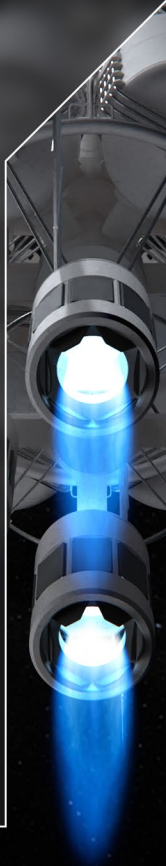
추진시스템 종합 모습

탐사선 종합 모습

09

출처

우주의 조약돌



1. 연구 동기

연구 동기

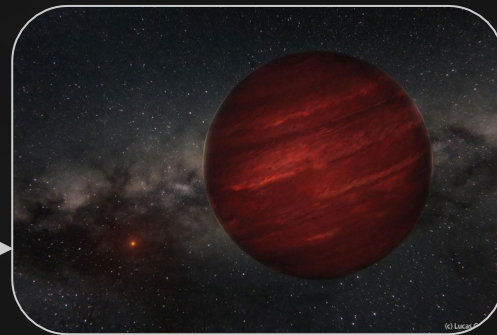
광년 거리 단위의 외우주 항행을 위한 추진 시스템의 필요성 대두



태양계



수~수십 광년



외계행성

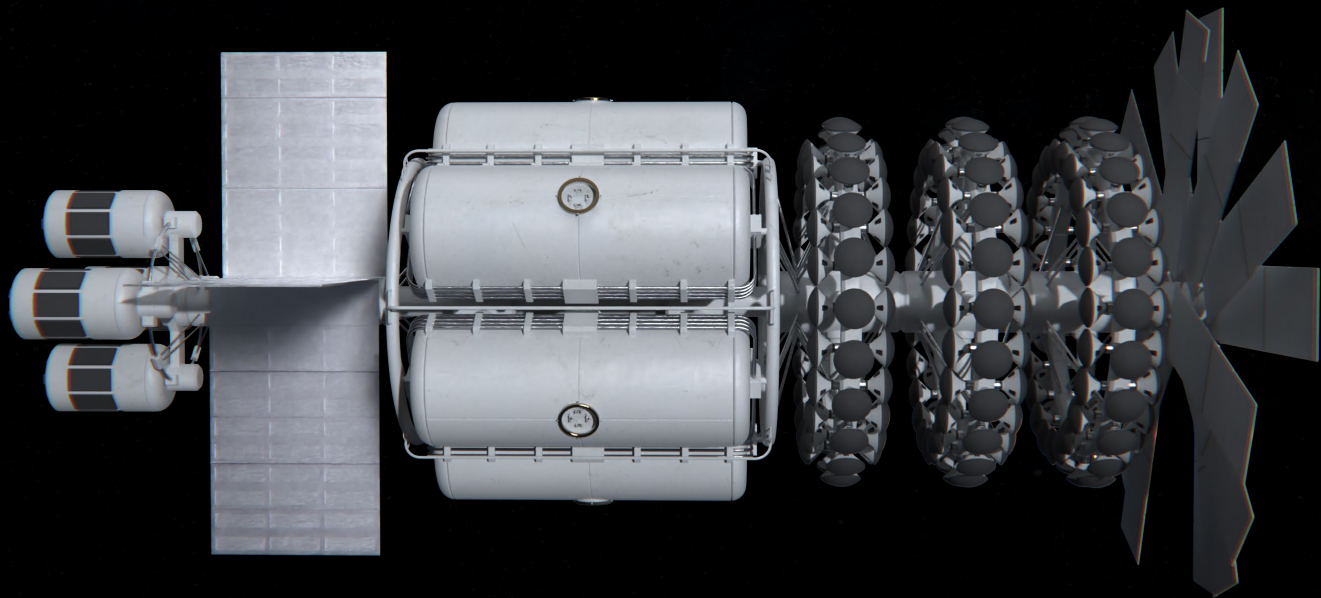
2. 문제 정의

Problem		To Do
광년 단위의 매우 먼 거리를 항행 해야함.	➡	높은 추력과 비추력의 추진 시스템 선정 필요함.
오랜 시간 항행을 위해서는 고장에 대비한 Redundancy(중복 안정성) 확보가 필수적임.	➡	Redundancy(중복 안정성) 확보를 위한 연료탱크 및 엔진의 배치 및 구성이 중요함.
우주선에 고장이 발생해서 정거장에 멈추거나, 목적지에서 정지하기 위해서 감속이 필수적임.	➡	감속이 가능한 항행 시나리오와 추진 시스템이 필요함.

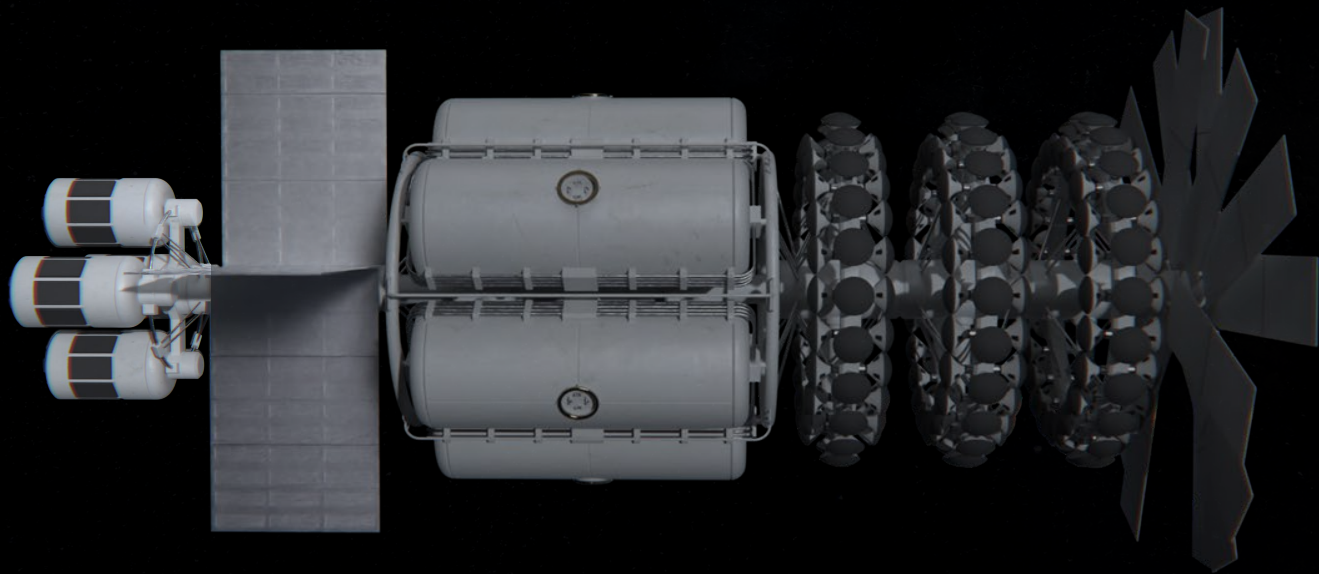
3. 연구 목표

연구 목표

1. 외우주 항행에 적합한 추진시스템 구조와 원리 제안.
2. Redundancy(중복 안정성) 확보를 위한 추진시스템 구조 제안.
3. 감속을 위한 역추진 노즐 메커니즘 제안.



4. 추진 엔진 선정



4-a. 추진시스템 비교 및 선정

	화학 추진	이온 추진	핵열 추진	핵융합 추진
Isp (비추력)	300~460s	1000~6000s	800~950s	$10^4 \sim 10^5 s$
T (추력)	수십~수천kN	mN~수N	수십~수백kN	수십~수천kN
전력 요구	낮음	높음	중간(보조)	매우 높음

- 광년 단위의 외우주 항행을 위해서는 추력과 비추력이 높은 핵열 추진 이나 핵융합 추진을 이용해야 함.

4-a. 추진시스템 비교 및 선정

핵열 추진 엔진		핵융합 추진 엔진	
추력	T_a (수십~수백kN)	$\approx$	T_b (수십~수천kN)
비추력	Isp_a (800~950s)	$\ll$	Isp_b ($10^4 \sim 10^5$ s)
초당 연료 소비량	$\dot{m}_a = \frac{T_a}{g_0 Isp_a}$	$\gg$	$\dot{m}_b = \frac{T_b}{g_0 Isp_b}$

- 핵융합 추진 엔진의 비추력이 더 높기 때문에, 초당 연료 소비량이 낮아서 효율적이다.

∴ 핵융합 추진 엔진을 추진 시스템으로 사용해야한다.

4-a. 추진시스템 비교 및 선정

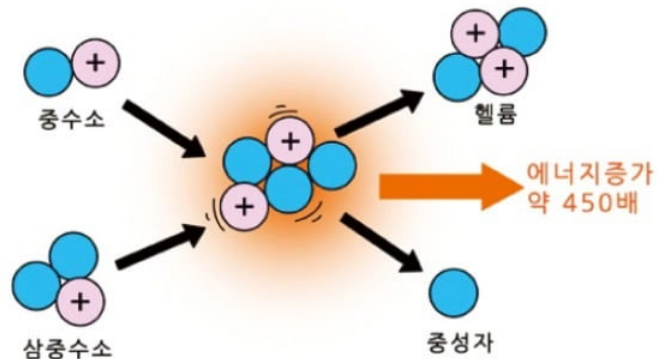
핵융합이란?

가벼운 두 원자핵(중수소, 삼중수소, D-He3 등) 사이의 전자기력보다 큰 압력이나 힘을 작용시켜 두 핵을 결합시켜 더 무거운 원자핵으로 만드는 것을 말한다. 이 때 손실된 질량이 아인슈타인의 질량 등가 원리($E=mc^2$)에 따라 막대한 에너지로 전환된다.

[핵융합 예시]

1. 중수소 핵과 삼중수소 핵의 결합
2. 중성자 하나가 방출
3. 헬륨 핵 생성
4. 이때 손실된 질량이 에너지로 전환

핵융합 에너지 발생 원리

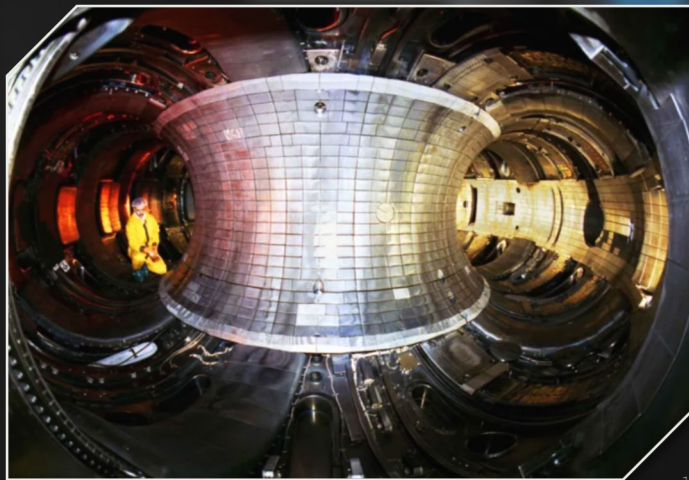
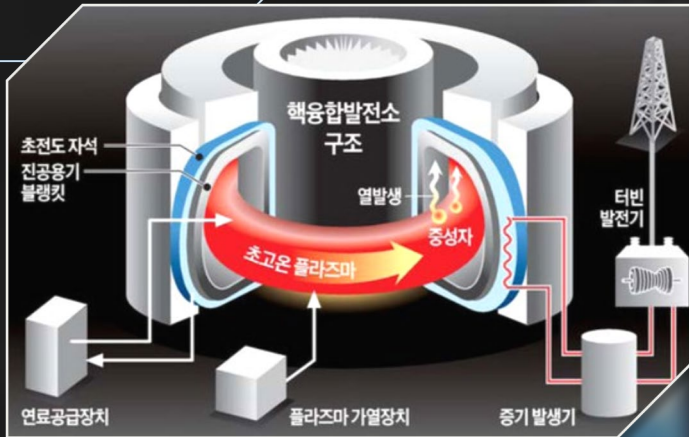


4-a. 추진시스템 비교 및 선정

대표적인 핵융합 방식

토카막 형식

1. 토카막은 장치 내부에 흐르는 플라즈마를 가두기 위해 만들어진 도넛 형태의 장치이다.
2. 토카막에는 코일이 둘러져 있어 플라즈마를 가둘 수 있고, 플라즈마 자체에 전자기력을 가해 플라즈마가 불안정한 상태에 놓이는 것을 막는다.



4-a. 추진시스템 비교 및 선정

문제점

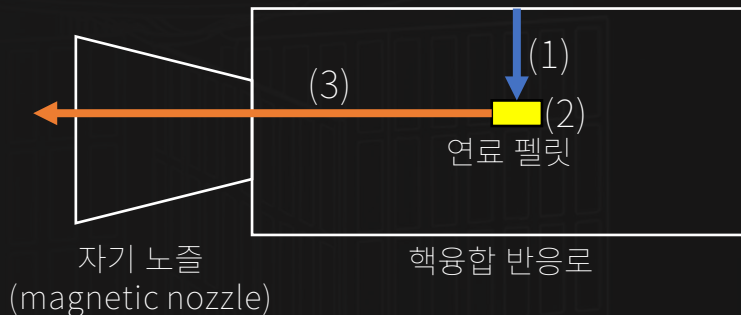
우주정거장의 도킹 시, 크기 제한이 발생

해결방안

작은 부피의 핵융합 엔진 필요

#핵융합 방식 선정 : 관성 핵융합 (ICF) 기반 핵펄스 추진 엔진

토카막/스텔러레이터 방식에 비해, 연료 펠릿을 나노초 단위로 점화해 뒤로 뿜는 방식의 관성 핵융합(ICF)는 더 작은 구조를 가지는 장점이 있다.



- (1) 레이저를 이용해 연료 펠릿을 극고압 고온으로 압축
- (2) 펠릿이 압축되어 핵융합 발생
- (3) 점화 되어 자기 노즐로 발생된 플라스마 분출

4-b. 엔진 스펙 선정

#목표 ΔV

- 지구에서 목표 탐사거리 (from 2팀) : 3.5ly~14.5ly
- 우주정거장 위치 (from 4팀) : 0.5ly
- 우주정거장 위치로 부터 목표 탐사거리 : 3ly~14ly
- 목표 비행 시간 : 최대 200년

논문[1]에 따르면 냉동 등의 보존 방법으로 뇌와 같은 세포의 구조와 정보가 온전히 보존되는 시간을 100년 이상으로 보고 있다.

논문[2]에 따르면 저온에서의 종자는 200년 정도의 보존 기간을 보고 있다. 따라서, 목표 비행시간을 최대 200년으로 설정했다.

$$\therefore \text{목표 } \Delta V = \frac{(\text{목표 최대 탐사거리})}{(\text{목표 비행시간})} = \frac{14\text{ly}}{200\text{yr}} \approx 0.07c \text{ (} c: \text{light speed)}$$

[1] Levchenko I, Xu S, Teel G, Mariotti D, Walker MLR, Keidar M. Recent progress and perspectives of space electric propulsion systems based on smart nanomaterials. Nat Commun. 2018 Feb 28;9(1):879. doi: 10.1038/s41467-017-02269-7. Erratum in: Nat Commun. 2018 Apr 10;9(1):1464. doi: 10.1038/s41467-018-03818-4. PMID: 29491411; PMCID: PMC5830404.

[2] Agrawal, Anuradha & R., Gowthami & Chander, Subhash & Srivastava, Vartika. (2022). Sustainability of In Vitro Genebanks and Cryogenebanks. Indian Journal of Plant Genetic Resources. 35. 180-184. 10.5958/0976-1926.2022.00065.1.

4-b. 엔진 스펙 선정

#엔진 스펙 선정

- 이론상 존재하는 핵융합 엔진은 스펙 선정에 다양한 어려움이 존재함.
- 비슷한 미션 목표를 가진 논문의 ICF 기반 핵펄스 추진 엔진의 값을 이용함.

Project Icarus [3]
탐사 거리 : 4.3 ly ~ 10.5 ly
목표 ΔV : 약 0.1c



Our Mission
탐사 거리 : 3ly~14ly
목표 ΔV : 약 0.07c

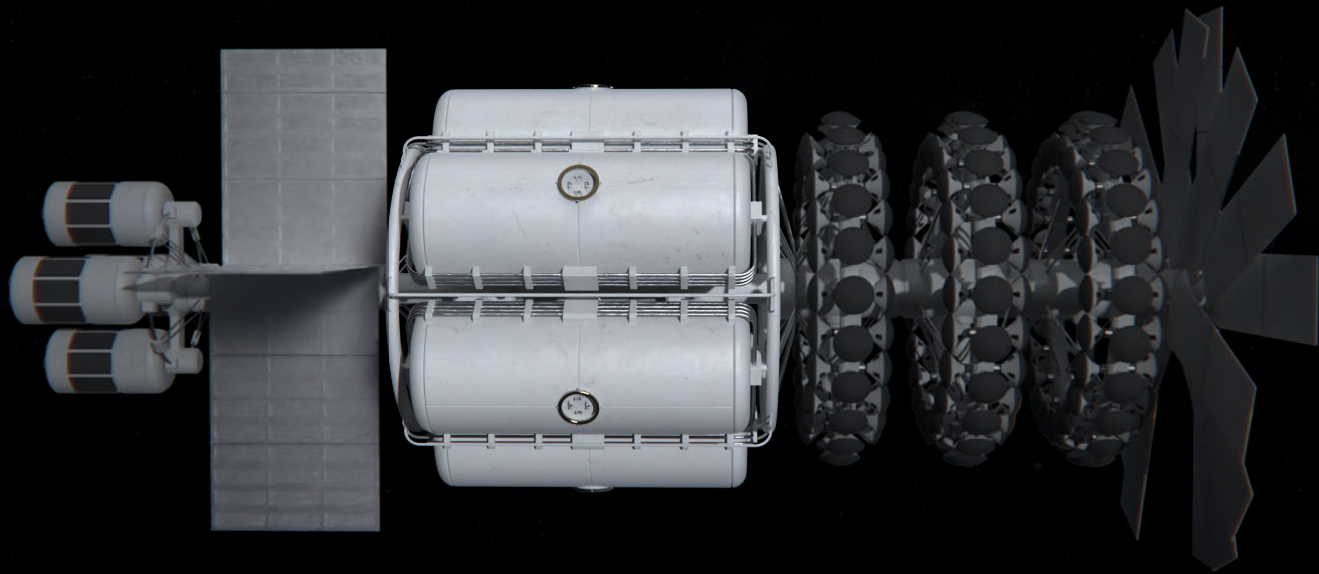
4-c. 엔진 스펙 계산

엔진 스펙

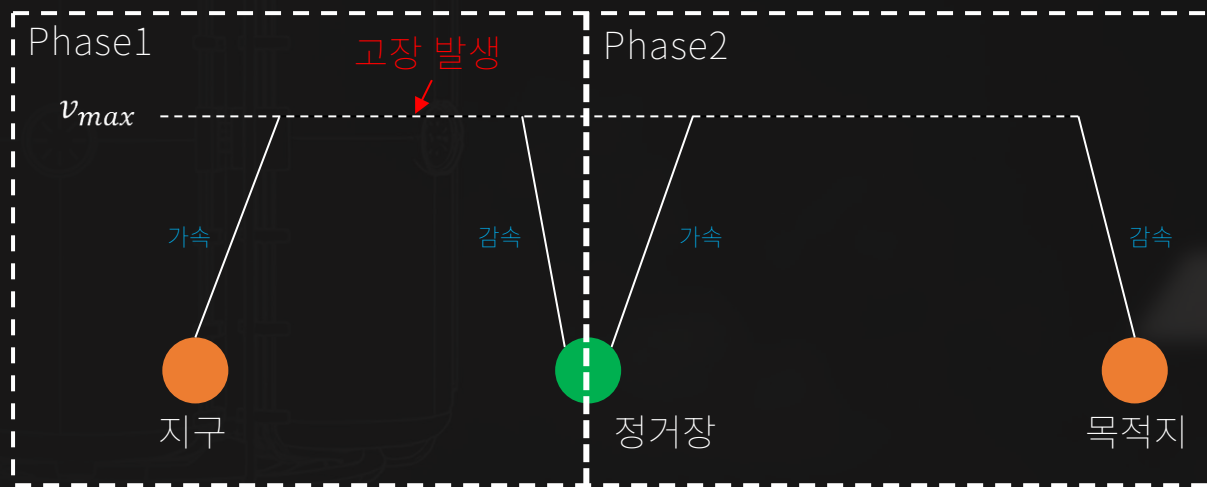
- 연료 [3] : D-3He (다중 수소/헬륨3 혼합 펠릿)
- 펠릿의 무게 [3] : $m_{pell} = 2.84 \times 10^{-3} kg$ mean density 89.1kg/m³
- 초당 점화 횟수 [3] : $f = 250Hz$
- 배기 속력 [3] : $v_e = 1.06 \times 10^7 m/s$
- 엔진 구조 무게 [3] : 1680t
- 평균 질량 유량 : $\dot{m} = f \times m_{pell} = 250Hz \times 1.06 \times 10^7 m/s = \mathbf{0.71kg/s}$
- 추력 : $T = \dot{m} \times v_e = 0.71kg/s \times 1.06 \times 10^7 m/s = \mathbf{7.53 \times 10^6 N}$
- 비추력 : $Isp = \frac{T}{\dot{m}g_0} = \frac{v_e}{g_0} = \frac{1.06 \times 10^7 m/s}{9.81 m/s^2} = \mathbf{1.08 \times 10^6 s}$

[3] K.F. Long, R.K. Obousy, A. Hein, Project Icarus: Optimisation of nuclear fusion propulsion for interstellar missions, Acta Astronautica, Volume 68, Issues 11–12, 2011, Pages 1820-1829, ISSN 0094-5765, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.01.010>.

5. 필요 연료량 추정



5-a. 항행시나리오



고장 발생을 고려한 시나리오 선정 (Worst-Case Analysis)

- Phase1 : 지구 출발 -> 가속 -> **고장** 발생 -> 0.5ly 지점 우주 정거장으로 감속
- Phase2 : 우주정거장 출발 -> 가속 -> **목적지** 발견 -> 감속 -> 목적지 도착

5-b. 연료 요구 질량 계산과정

Input

변수: v_{max} 상수: M_s, v_e, v_0

감속 구간

$$v_{max} = v_e \ln\left(\frac{M_s + M_{p,dec}}{M_s}\right)$$

$M_{p,dec}$

가속 구간

$$v_{max} - v_0 = v_e \ln\left(\frac{M_s + M_{p,acc} + M_{p,dec}}{M_s + M_{p,dec}}\right)$$

$M_{p,acc}$

Output

가속, 감속시 필요한 연료 질량 산출

$$M_{p,total} = M_{p,acc} + M_{p,dec}$$

Extra) 항행거리

t_{cruise}

S_{total}

로켓 방정식

$$\Delta v = v_e \ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right)$$

가정 : 상대성 이론 효과는 무시

Δv	속력 변화량	v_e	분출 속력
M_i	초기 질량	M_f	최종 질량

감속할때의 연료 $M_{p,dec}$ 를 먼저 계산해야지, 가속할때의 연료를 계산 할때, 변수를 $M_{p,acc}$ 하나로 둘 수 있다.

M_s	구조 질량	v_e	분출 속력
$M_{p,total}$	연료 총 질량	v_0	초기 속력
$M_{p,acc}$	가속시 연료 질량	v_{max}	최대 속력
$M_{p,dec}$	감속시 연료 질량	t_{cruise}	등속 운동 시간
S_{total}	총 항행거리		

5-c. 연료 탱크 크기 및 질량 계산과정

Input

변수: $M_{p,total}$ 상수: $d, r, \rho_p, \rho_{tank}$

필요한 연료 탱크의 내부 부피

$$\frac{M_{p,total}}{\rho_p}$$

||

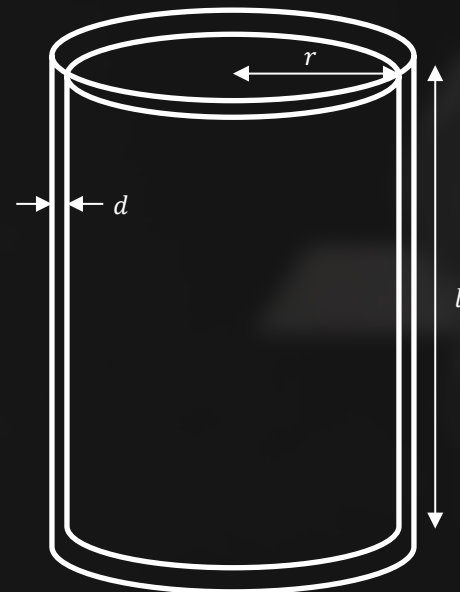
반지름이 r , 높이 l , 표면 두께 d 인
원기둥의 내부 공간 부피

$$\pi r^2 \times l$$

Output

연료 탱크원기둥의 높이 : l **Extra) 옥를 텅릴일 켜런**

$$(\pi(r+d)^2 \times (l+2d) - \pi r^2 \times l) \times \rho_{tank}$$



$M_{p,total}$	연료 총 질량	ρ_p	연료 밀도
d	연료 탱크 표면 두께	ρ_{tank}	연료 탱크 밀도
r	연료 탱크 내부 반지름		
l	연료 탱크 내부 높이		

우주의 조약돌

5-d. 계산 결과 : Phase1의 최소 연료 요구 질량

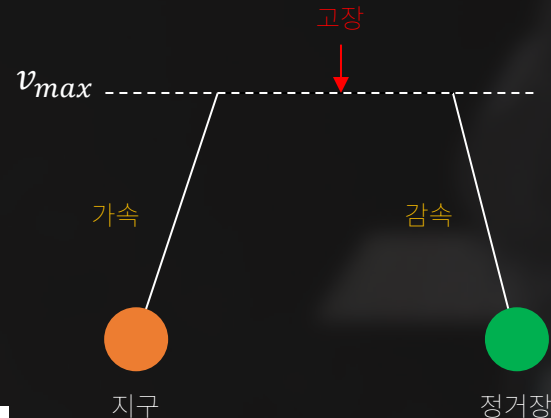
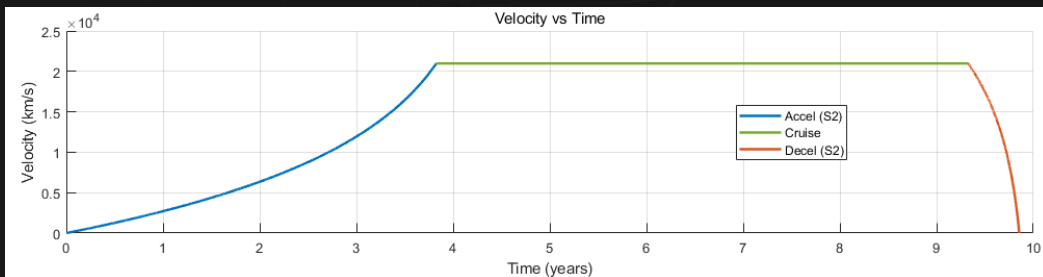
범위 제한

- From 4팀 우주정거장 거리 : 0.5ly
- From 5팀 모선 무게 : 217t

$$v_{max} = 0.07c, v_0 = 0$$

$\therefore t_{cruise} = 5.5 \text{ year} (t_{phase1} = 9.855 \text{ year})$ 인 경우 0.5ly 거리에 도착 가능함.

이때, 필요한 최소 연료 요구 질량은 97567t 으로 계산됨.



5-d. 계산 결과 : Phase2의 최소 연료 요구 질량

Option 1 : 우주 정거장 어시스트 X

1. 범위 제한

- From 4팀 우주정거장 거리 : 0.5ly
- From 2팀 탐색 범위 : 3.5ly~14.5ly
- 우주정거장으로 부터 탐색 범위 : 3ly~14ly
- From 5팀 모션 무게 : 217t

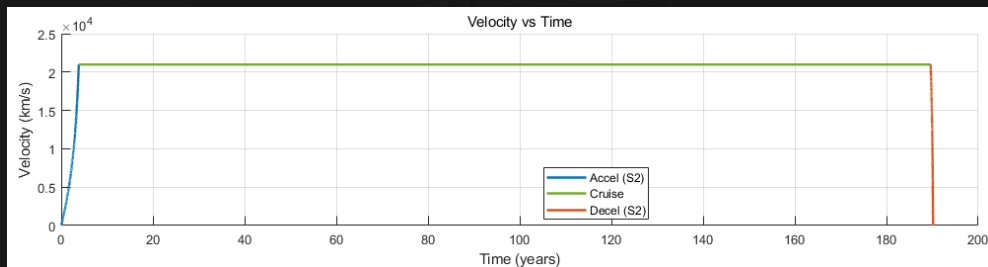
2. 시간 제한

200년 - 9.855년 = 185.791년

$$v_{max} = 0.07c, v_0 = 0$$

최소 연료 요구 질량 : 97567t

도달 거리 : $13.122ly + 0.5ly = 13.622ly$



5-d. 계산 결과 : Phase2의 최소 연료 요구 질량

Option 2 : 우주 정거장 어시스트 0 (정거장에서 0.01c까지 가속)

1. 범위 제한

- From 4팀 우주정거장 거리 : 0.5ly
- From 2팀 탐색 범위 : 3.5ly~14.5ly
- 우주정거장으로 부터 탐색 범위 : 3ly~14ly
- From 5팀 모션 무게 : 217t

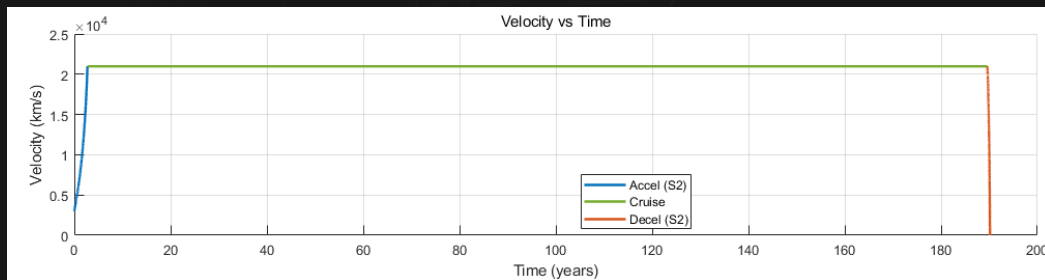
2. 시간 제한

200년 - 9.7년 = 190.3년

$$v_{max} = 0.07c, v_0 = 0.01c$$

최소 연료 요구 질량 : 73064t (25% 감소)

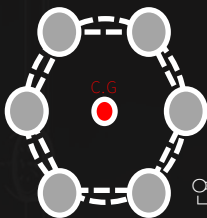
도달 거리 : $13.194ly + 0.5ly = 13.694ly$



5-d. 계산 결과 : 연료 탱크 질량과 크기

1. 반지름 제한

- From 4팀 : 우주선 직경 100m 이내
- Redundancy 확보를 위해 6개의 분리된 연료통 장착 예정



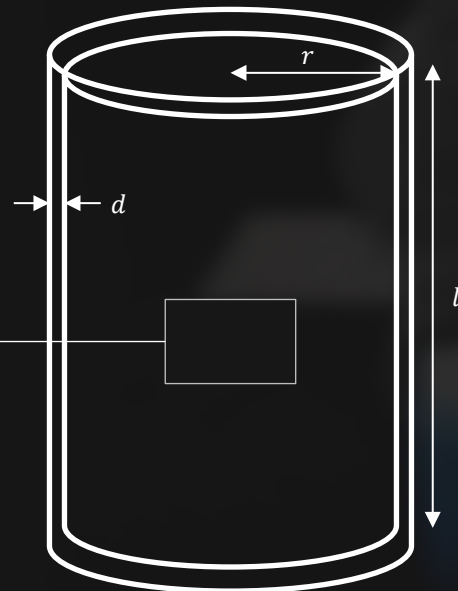
연료통 배치 모습(정면도)

2. 연료 탱크 재질

- 탄소섬유 복합재, $\rho_{tank} = 1600kg/m^3$



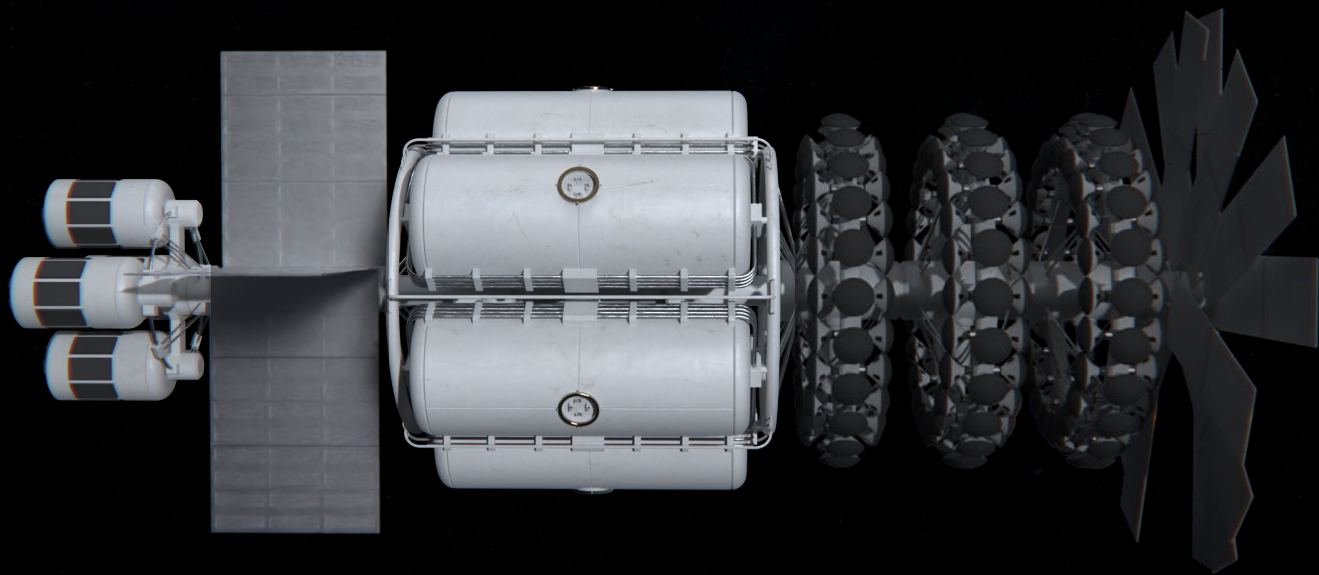
탄소섬유 복합재



	필요 연료량	연료 탱크 크기 (1개)	연료 탱크 필요 길이
Phase1	97567ton	$r=20m, l=145.2m$	
Phase2 : 어시스트 X	97567ton	$r=20m, l=145.2m$	$l=145.2m$
Phase2 : 어시스트 O	73064ton	$r=20m, l=108.8m$	

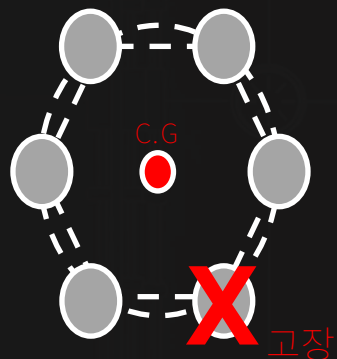
우주의 조약돌

6. Redundancy(중복 안정성) 확보 방안



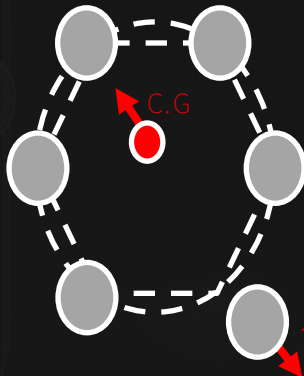
6. Redundancy(중복 안정성) 확보 방안

연료탱크 배치(정면도)

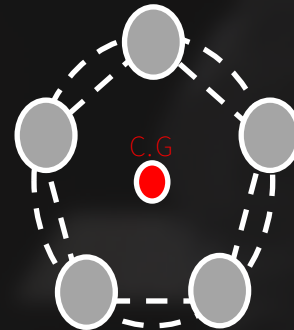


고장 연료탱크
분리

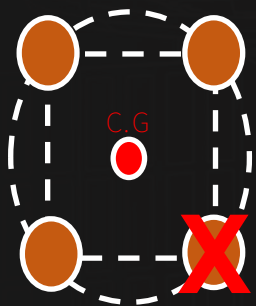
C.G 불균형 발생



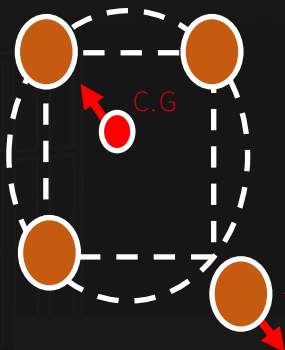
연결된 링크가 회전하여
재배치



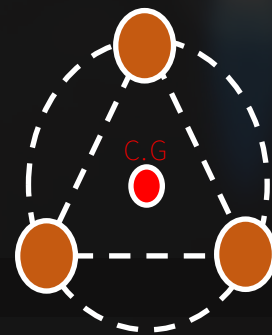
엔진 배치 (정면도)



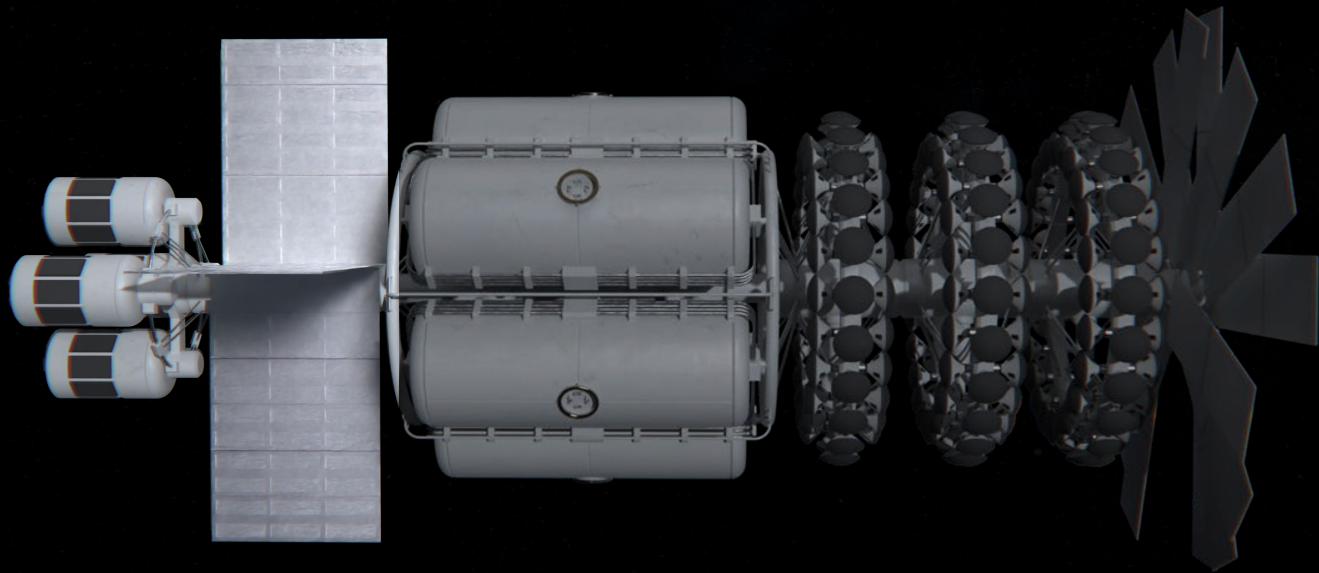
고장 엔진
분리



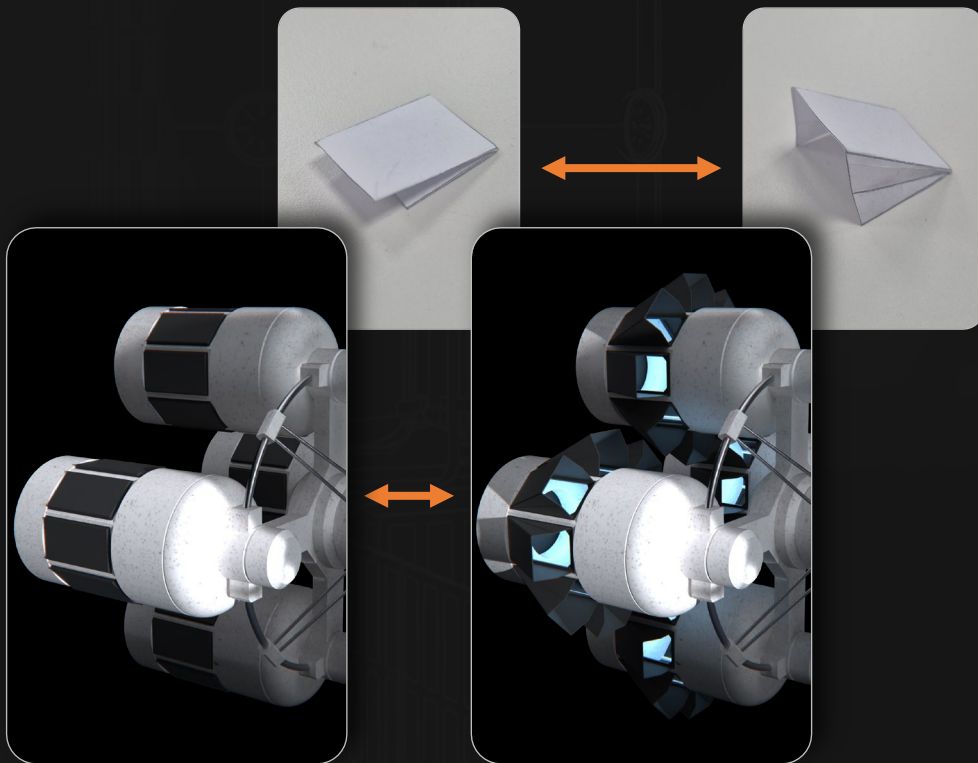
연결된 링크가 회전하여
재배치



7. 역추진 노즐 메커니즘



7-b. 접이식 역추진 노즐



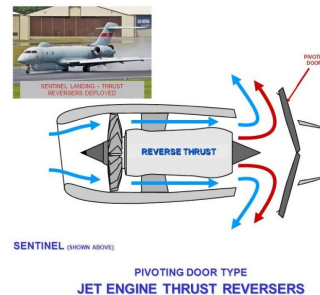
문제점

역추진을 위한 노즐 설계가 필요함.

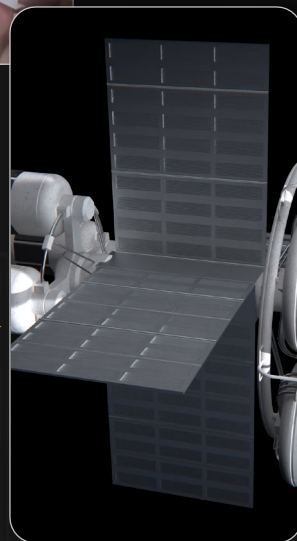
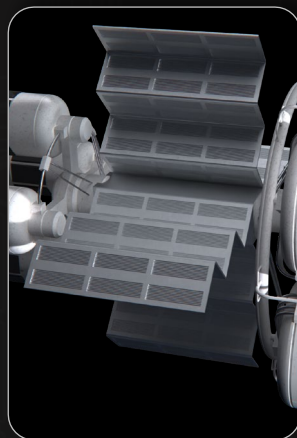
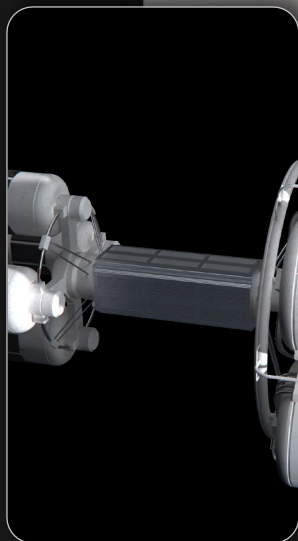


해결방안

IDEA 비행기의 역추진 원리 + 종이접기식 전개



7-b. 접이식 방열기



문제점

열 방출을 위한 대형 크기의 방열기 필요함.
정거장 도킹 시 크기 제한이 발생함.

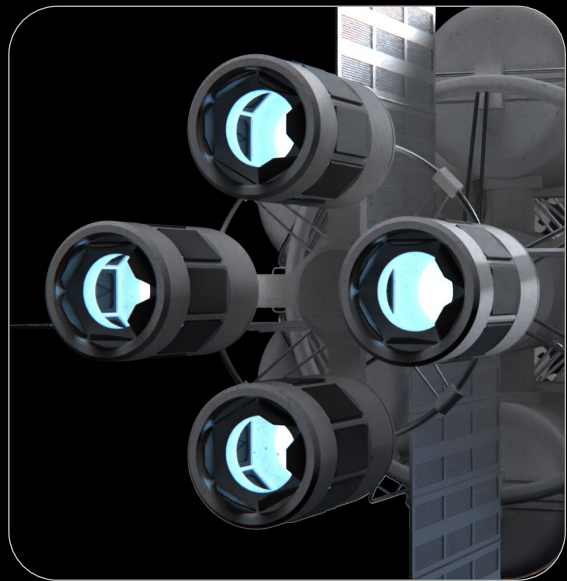


해결방안

부채 접기 원리를 활용한 종이접기 기반 접이식 방열기



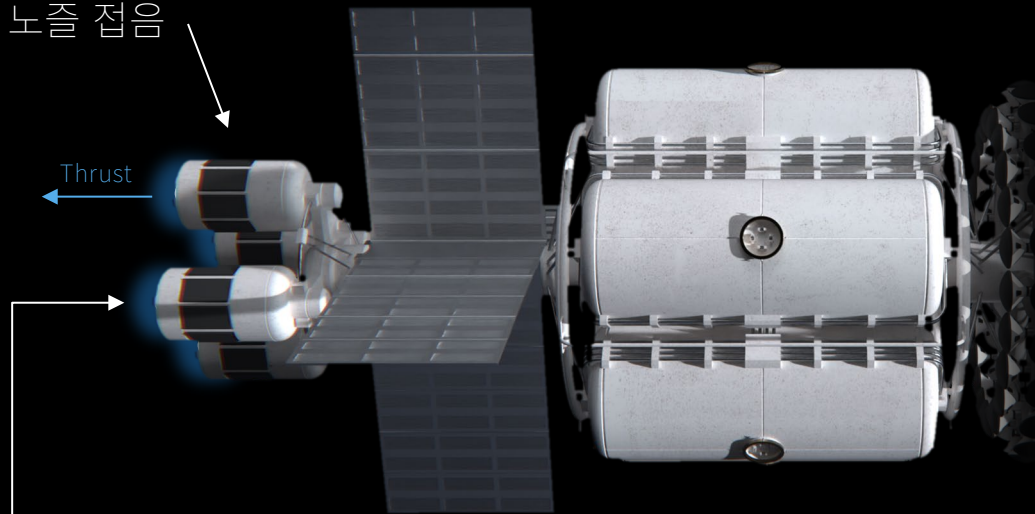
7-c. 가속 단계



뒷 쪽 노즐 열림

접이식 역추진
노즐 접음

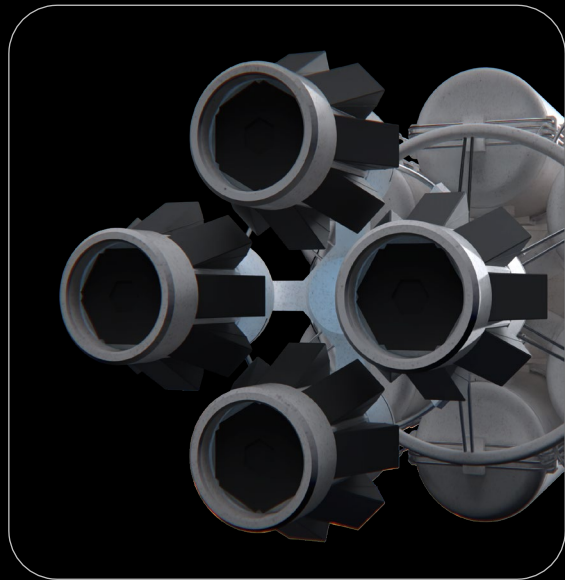
Thrust



접이식 방열기 전개

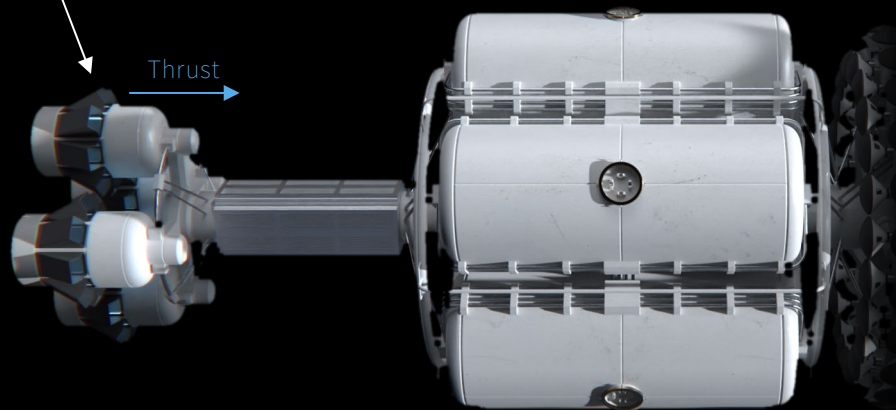
우주의 조약돌

7-d. 감속 단계



뒷 쪽 노즐 닫힘

접이식 역추진
노즐 전개



접이식 방열기 접음

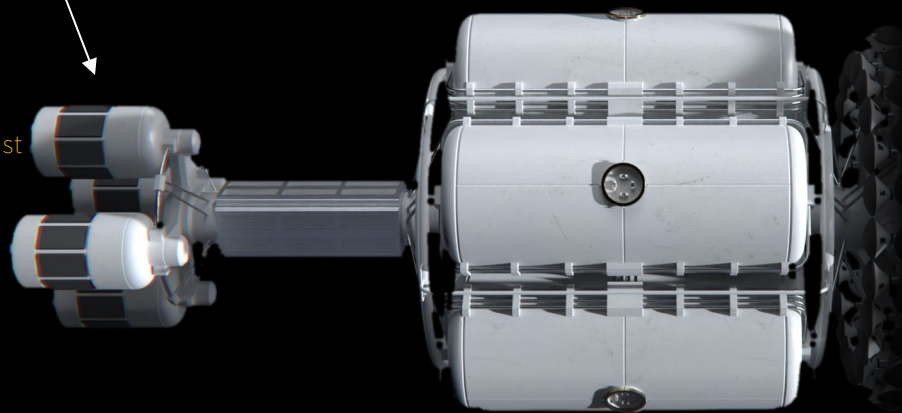
7-e. 정거장 도킹 단계



뒷 쪽 노즐 닫힘

접이식 역추진
노즐 접음

No Thrust

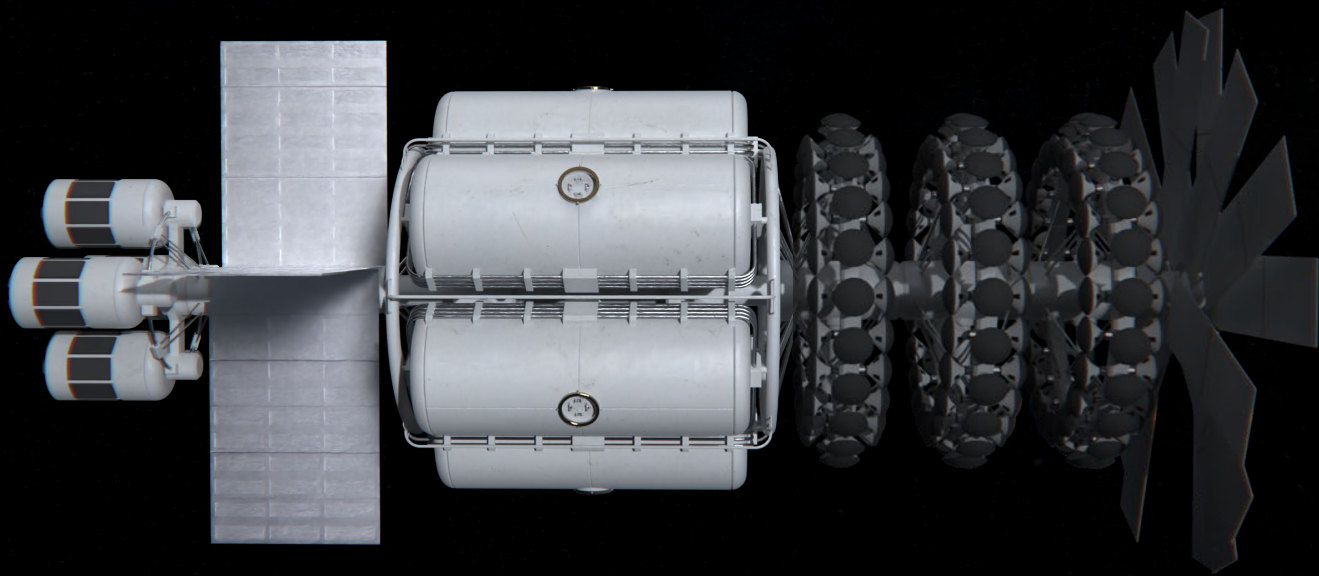


접이식 방열기 접음

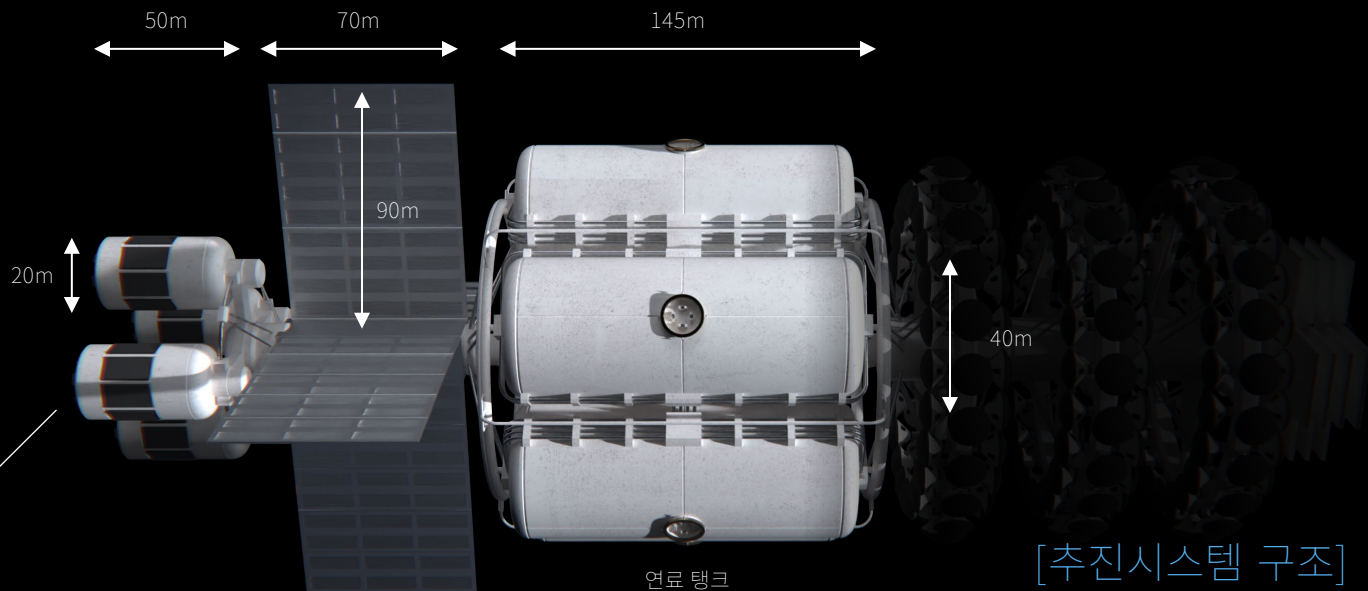


우주의 조약돌

8. 추진 시스템 종합



8-a. 관성핵융합 기반 핵펄스 추진 시스템 종합 모습



접이식 역추진 노즐을 장착한
ICF 기반 핵펄스 추진 엔진

접이식 방열기

연료 탱크

[추진시스템 구조]

연료통 + 방열기 + 엔진

우주의 조약돌



8-b. 탐사선 종합 모습



우주의 조약돌

9. 출처

- [1] Levchenko I, Xu S, Teel G, Mariotti D, Walker MLR, Keidar M. Recent progress and perspectives of space electric propulsion systems based on smart nanomaterials. Nat Commun. 2018 Feb 28;9(1):879. doi: 10.1038/s41467-017-02269-7. Erratum in: Nat Commun. 2018 Apr 10;9(1):1464. doi: 10.1038/s41467-018-03818-4. PMID: 29491411; PMCID: PMC5830404.
- [2] Agrawal, Anuradha & R., Gowthami & Chander, Subhash & Srivastava, Vartika. (2022). Sustainability of In Vitro Genebanks and Cryogenebanks. Indian Journal of Plant Genetic Resources. 35. 180-184. 10.5958/0976-1926.2022.00065.1.
- [3] K.F. Long, R.K. Obousy, A. Hein, Project Icarus: Optimisation of nuclear fusion propulsion for interstellar missions, Acta Astronautica, Volume 68, Issues 11–12, 2011, Pages 1820-1829, ISSN 0094-5765, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.01.010>.

감사합니다

우주의 조약돌

